⚙️ GUIA DO TÉCNICO

Solubilidade — Preparação da Aula

🔬 Prof. Marystela Ferreira 👥 6–10 grupos · Eng. Florestal ⏱️ ~3 horas de aula 📋 Preparar na véspera

📦 Kit por Grupo

por bancada

ℹ️ Monte um kit idêntico para cada grupo. Coloque tudo numa bandeja antes da aula. Para **10 grupos**, multiplique todas as quantidades por 10.

VIDRARIA

- 9× Tubos de ensaio secos (partes A–D)
- 1× Estante para tubos de ensaio
- 1× Béquer 100 mL (descarte)
- 1× Pipeta Pasteur + pêra
- 1× Proveta 10 mL
- 1× Espátula / colher de pó

REAGENTES (FRAÇÕES POR GRUPO)

- ~50 mg Difenilamina (vial ou papel manteiga)
- ~50 mg Ácido benzóico
- ~50 mg Ureia
- 5 mL Água destilada (frasco)
- 3 mL Álcool metílico (frasco)
- 3 mL Hexano (frasco)
- 3 mL Butanol (frasco)
- 3 mL Etanol (frasco)
- 3 mL Éter dietílico (frasco)
- 3 mL Acetato de etila (frasco)

ACESSÓRIOS

- 3–4 tiras Papel indicador de pH
- 1× Marcador permanente (numeração)
- 1× Suporte para anotações / tabela
- 1 par Luvas nitrílicas

🧪 Bancada Central

acesso de todos

⚠️ Soluções de HCl e NaOH 6 mol·L⁻¹ ficam **somente na bancada central** — não distribuir por grupo. Deixe conta-gotas ao lado de cada frasco.

🔴
HCl 6 mol·L⁻¹
com conta-gotas · rotulado · Parte D

🟢
NaOH 6 mol·L⁻¹
com conta-gotas · rotulado · Parte D

🔵
NaOH 1 mol·L⁻¹
frasco 250 mL · Parte D

🟠
HCl 1 mol·L⁻¹
frasco 250 mL · Parte D

⚖️
Balança analítica
para pesar ~30 mg dos sólidos

🗑️
Descarte de solventes
frasco tampa larga · halogenados separados

🧤
Luvas e óculos extras
reserva para visitantes ou esquecidos

🚿
Frasco lava-olhos
cheio e acessível · HCl/NaOH concentrados

Preparo de Soluções

véspera

1 NaOH 1 mol·L⁻¹ — 250 mL

1. Pesar **10,0 g de NaOH** (pellets) em béquer de 500 mL
2. Adicionar ~200 mL de água destilada com agitação — **reação exotérmica**, aguardar esfriar
3. Transferir para balão volumétrico de 250 mL e completar o volume com água destilada
4. Transferir para frasco plástico rotulado com: **NaOH 1 mol·L⁻¹ · data · responsável**

⚠️ NaOH é higroscópico e corrosivo. Use luvas e óculos durante o preparo. A dissolução libera calor — nunca adicione água quente.

2 HCl 1 mol·L⁻¹ — 250 mL

1. HCl concentrado ≈ 12 mol·L⁻¹ (37% m/m, d = 1,19 g/mL)
2. Calcular volume necessário: $C_1V_1 = C_2V_2 \rightarrow V_1 = (1 \times 250) / 12 \approx 20{,}8$ mL
3. Na **capela**: adicionar ~150 mL de água destilada ao balão volumétrico, depois adicionar o ácido (**ácido sobre água**)
4. Completar para 250 mL com água destilada. Rotular e guardar em local ventilado.

☣ Sempre adicione **ácido sobre água**, nunca o contrário. Prepare na capela. HCl libera vapor corrosivo.

3 NaOH 6 mol·L⁻¹ — 100 mL

1. Pesar **24,0 g de NaOH** em béquer de 250 mL
2. Adicionar ~80 mL de água destilada lentamente com agitação — forte exotermia
3. Aguardar esfriar completamente, completar para 100 mL em balão volumétrico
4. Transferir para frasco com conta-gotas. Rotular em vermelho: **CUIDADO — CORROSIVO**

4 HCl 6 mol·L⁻¹ — 100 mL

1. Volume de HCl concentrado (12 mol·L⁻¹): $V_1 = (6 \times 100) / 12 = 50$ mL
2. Na **capela**: colocar 50 mL de água no balão, adicionar 50 mL de HCl concentrado devagar
3. Aguardar esfriar, transferir para frasco com conta-gotas. Rotular em vermelho: **CUIDADO — CORROSIVO**

☣ HCl 6M é muito corrosivo. Prepare exclusivamente na **capela com exaustão ligada**. EPI obrigatório: luvas, óculos, jaleco.

Quantidades Totais

para 10 grupos

📌 Valores calculados para **10 grupos** com ~20% de margem de segurança. Ajuste proporcionalmente se houver menos grupos.

SÓLIDOS

REAGENTE	POR GRUPO	10 GRUPOS	+20% MARGEM
Difenilamina	30 mg	300 mg	~360 mg
Ácido benzóico	90 mg	900 mg	~1,1 g
Ureia	30 mg	300 mg	~360 mg
Acetato de etila (líq.)	3 mL	30 mL	~36 mL

SOLVENTES

REAGENTE	POR GRUPO	10 GRUPOS	+20% MARGEM
Água destilada	~10 mL	100 mL	~120 mL
Álcool metílico	3 mL	30 mL	~36 mL
Hexano	5 mL	50 mL	~60 mL
Butanol	1 mL (gotas)	10 mL	~15 mL
Etanol	1 mL (gotas)	10 mL	~15 mL
Éter dietílico	2 mL	20 mL	~25 mL

SOLUÇÕES AQUOSAS

SOLUÇÃO	POR GRUPO	10 GRUPOS	PREPARAR
NaOH 1 mol·L^{-1}	2 mL	20 mL	250 mL
HCl 1 mol·L^{-1}	2 mL	20 mL	250 mL
NaOH 6 mol·L^{-1}	conta-gotas	~5 mL	100 mL
HCl 6 mol·L^{-1}	conta-gotas	~5 mL	100 mL

Cronograma da Aula

~3 horas

00:00 – 00:15 (15 min)

Introdução e distribuição de kits

Técnico distribui bandejas com kits montados. Professora apresenta objetivos e explica os critérios de solúvel/parcialmente solúvel/insolúvel.

00:15 – 00:50 (35 min)

Parte A — Sólidos em solventes

Difenilamina em água, metanol e hexano (3 tubos por grupo). Grupos pesam o sólido na balança central (~30 mg).

00:50 – 01:20 (30 min)

Parte B — Miscibilidade de álcoois

Butanol, etanol e metanol em água e hexano (gota a gota, 20 gotas). Observar formação de 2ª camada. Atenção: butanol na capela.

01:20 – 01:50 (30 min)

Parte C — Pares de solventes

5 combinações de solventes (água, etanol, éter, hexano). Tubos 1, 2, 4, 5 e 6. Agitação de 20s cada. Éter e hexano somente na área ventilada.

01:50 – 02:40 (50 min)

Parte D — Ácidos e bases orgânicos

Ácido benzóico + ureia em água, NaOH 1M, HCl 1M. Depois acidificação/basicificação com concentrados. Técnico fica atento ao uso dos concentrados na bancada central.

02:40 – 03:00 (20 min)

Descarte e limpeza

Solventes orgânicos no frasco de descarte halogenado/não-halogenado. Soluções aquosas na pia com água corrente abundante. Lavagem de vidraria.

✅ Resultados Esperados

referência

PARTE A — SÓLIDOS

COMPOSTO	ÁGUA	METANOL	HEXANO
Difenilamina apolar — anéis benzênicos	Insolúvel	Parc. solúvel	Solúvel

PARTE B — ÁLCOOIS

ÁLCOOL	EM ÁGUA	EM HEXANO	JUSTIFICATIVA
Butanol	Parc. miscível	Miscível	Cadeia C4 apolar domina
Etanol	Miscível	Parc. miscível	Equilíbrio polar/apolar
Metanol	Miscível	Imiscível	OH domina, muito polar

PARTE C — PARES

TUBO	PAR	RESULTADO
1	Água + Etanol	Miscível
2	Água + Éter	Imiscível
4	Água + Hexano	Imiscível
5	Éter + Hexano	Miscível
6	Etanol + Hexano	Parc. miscível

PARTE D — ÁCIDO BENZÓICO

❌
+ Água
Insolúvel — forma neutra, apolar

✅
+ NaOH 1M
Solúvel — forma benzoato de sódio (sal ionizado)

❌
+ HCl 1M
Insolúvel — meio ácido mantém forma neutra

⚠️
Tubo NaOH + HCl 6M →
Precipitado branco reaparece — ácido benzóico regenerado pela acidificação. Reação: $C_6H_5COO^- + H^+ \rightarrow C_6H_5COOH \downarrow$

Segurança e Resíduos

HCl e NaOH 6 mol·L⁻¹ são corrosivos. Manter somente na bancada central com conta-gotas. Em caso de contato: lavar com água corrente por 15 minutos. Para os olhos: usar frasco lava-olhos imediatamente.

Hexano, éter e metanol são inflamáveis. Proibido usar chamas ou faíscas enquanto estes solventes estiverem abertos. Use apenas em áreas ventiladas ou na capela.

DESCARTE DE RESÍDUOS

Solventes não-halogenados
Hexano, metanol, etanol, butanol, éter → frasco amarelo de orgânicos

Solventes halogenados
Acetato de etila, cloreto de metileno → frasco laranja separado

Soluções aquosas neutras
Água + reagentes neutros → pia com água abundante

Soluções ácidas/básicas
Neutralizar antes do descarte na pia (pH 6–8)

Emergência química: acionar CIPA e primeiros socorros. Extintor de pó químico seco para solventes inflamáveis. Nunca use água em fogo de solvente orgânico.

Checklist — Véspera e Dia da Aula

NA VÉSPERA

- [ ] Preparar NaOH 1 mol·L⁻¹ (250 mL) e HCl 1 mol·L⁻¹ (250 mL)
- [ ] Preparar NaOH 6 mol·L⁻¹ (100 mL) e HCl 6 mol·L⁻¹ (100 mL) na capela
- [ ] Transferir soluções concentradas para frascos com conta-gotas, rotular em vermelho
- [ ] Verificar estoque de difenilamina, ácido benzóico e ureia
- [ ] Separar vidraria: tubos de ensaio, pipetas, béqueres, provetas
- [ ] Verificar papel indicador de pH (tiras suficientes)
- [ ] Verificar frascos de descarte (orgânicos / halogenados)

NO DIA — ANTES DOS ALUNOS CHEGAREM

- [ ] Montar bandejas com kits para cada grupo (12 tubos + vidraria + reagentes)
- [ ] Posicionar balança analítica na bancada central e verificar calibração
- [ ] Colocar HCl e NaOH concentrados (6M) na bancada central com sinalização
- [ ] Verificar exaustão da(s) capela(s) — ligar com antecedência
- [ ] Checar frasco lava-olhos (cheio e desobstruído)
- [ ] Disponibilizar luvas e óculos extras na bancada central
- [ ] Ligar iluminação e verificar temperatura ambiente

AO FINAL DA AULA

- [ ] Recolher frascos de descarte e armazenar no almoxarifado de resíduos
- [ ] Lavar e secar toda a vidraria, guardar no local correto
- [ ] Guardar soluções concentradas remanescentes devidamente tampadas e rotuladas
- [ ] Desligar balanças, exaustão e iluminação
- [ ] Registrar intercorrências no livro de ocorrências do laboratório